

PROV Ma Specialisering

1. Betrakta vektorerna $\bar{u} = (1, 2, 3)$ och $\bar{v} = (2, -1, 1)$, där koordinaterna är angivna med avseende på en HON-bas. Bestäm:
 - (a) $\bar{u} \times \bar{v}$.
 - (b) $(2\bar{u} + 3\bar{v}) \circ \bar{v}$.
 - (c) $(|\bar{v}|\bar{u} + |\bar{u}|\bar{v}) \circ (|\bar{v}|\bar{u} - |\bar{u}|\bar{v})$.

2. Bestäm koordinaterna för vektorn $\overrightarrow{CM}$ där M är mittpunkten på sträckan mellan punkterna $A : (1, 4, 3)$ och $B : (5, 2, 1)$, och där $C : (1, 0, 1)$.
3. Vektorena $\bar{e}_1$, $\bar{e}_2$, och $\bar{e}_3$ utgör en ortonormerad bas. Koordinaterna för $\bar{f}_1$, $\bar{f}_2$, och $\bar{f}_3$ ges i denna bas av

$$\bar{f}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad \bar{f}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad \bar{f}_3 = (0, 0, -1).$$

Visa att $\bar{f}_1$, $\bar{f}_2$, $\bar{f}_3$ utgör en ortonormerad bas och bestäm koordinaterna för $\bar{e}_2$ i denna bas.

4. Betrakta planen π_1 och π_2 med ekvationerna:

$$\pi_1 : 3x + 2y + z = 1$$

$$\pi_2 : x - y + 2z = 1.$$

- (a) Bestäm en ekvation för linjen som definieras av planens skärningspunkter.
 - (b) Ange ekvationen för ett tredje plan π_3 , som inte är parallellt med något av planen π_1 och π_2 , och sådant att de tre planen π_1, π_2, π_3 saknar gemensamma punkter. Motivera ditt svar!
5. En triangel $\triangle ABC$ har sina hörn i punkterna $A : (1, 1, 0)$, $B : (1, 0, 1)$ och $C : (0, 1, 2)$.
 - (a) Bestäm triangeln area.
 - (b) Bestäm en ekvation för det plan som punkterna A , B och C alla tillhör.
 6. En linje ℓ ges av ekvationen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Bestäm den punkt på linjen ℓ som ligger närmast origo.

7. Bestäm det kortaste avståndet mellan en punkt P i planet π_1 och en punkt Q i planet π_2 , där planen ges av ekvationerna:

$$\pi_1 : x + 2y + z = 1$$

$$\pi_2 : x + 2y + z = 4.$$